

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode

Maak teksts en symbolen wiskundig met $\$$.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

1 De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,
2 gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

De functie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, gegeven door $f(x) = x$, is de identiteit.

Math mode packages

De onderstaande packages zijn belangrijk voor wiskunde en worden in vrijwel elk document gebruikt.

```
1 \documentclass[a4paper, 10pt]{article}
2 \usepackage{amsmath}
3 \usepackage{amssymb}
4 \begin{document}
5 Dit voegt een aantal symbolen toe
6 en meer opties voor de opmaak in wiskunde.
7 \end{document}
```

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation*}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation*}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3.$$

Math mode displays

```

1 Wiskunde kan inline
2 met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
3 of in een display met
4 \[ f(x) = \int_0^x y^2 dy. \]
5 Alternatief kan inline wiskunde
6 ook met \(f(x) = \frac{1}{3}x^3\)
7 en een display kan ook met
8 \begin{equation}
9     f(x) = \frac{1}{3}x^3
10 \end{equation}

```

Wiskunde kan inline met $f(x) = \int_0^x y^2 dy$
of in een display met

$$f(x) = \int_0^x y^2 dy.$$

Alternatief kan inline wiskunde ook met
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ en een display kan ook met

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3. \quad (1)$$

Packages (Inleiding)

We gaan een aantal packages bespreken die handig zijn om te kennen en te gebruiken. Een paar hiervan zijn al besproken. De overigen zullen we bespreken.

- Handige packages
- Korte bespreking van enumitem
- Korte bespreking van hyperref en cleveref
- Probeer het zelf eens!

Packages

Packages staan in de **preamble** van een document om meer commando's in het document te kunnen gebruiken. Handige packages zijn onderanderen:

- **Voor wiskunde:** amssymb, amsmath, amsthm, mathrsfs
- **Voor taal:** babel, inputenc, fontenc
- **Voor afbeeldingen:** graphicx, float, tikz
- **Voor lijsten:** enumitem
- **Voor linkjes:** hyperref, cleveref
- **Voor layout:** geometry, fancyhdr

Enumitem

```
1 Een genummerde lijst kan
2 gemaakt worden met
3 \begin{enumerate}[label=\arabic*.]
4     \item pen
5     \item papier
6     \item laptop
7 \end{enumerate}
8 en een ongenummerde lijst met
9 \begin{itemize}[label=\textbullet]
10     \item lunch
11     \item waterfles
12 \end{itemize}
```

Een genummerde lijst kan
gemaakt worden met

1. pen
2. papier
3. laptop

en een ongenummerde lijst met

- lunch
- waterfles

Enumitem (short labels)

```
1 Een genummerde lijst kan  
2 gemaakt worden met  
3 \begin{enumerate}[1.]  
4     \item pen  
5     \item papier  
6     \item laptop  
7 \end{enumerate}
```

Een genummerde lijst kan
gemaakt worden met

1. pen
2. papier
3. laptop

Hiervoor moet je enumitem als volgt in de preamble zetten:

```
\usepackage[shortlabels]{enumitem}
```

Hyperref en cleveref

```

1  Stel dat ik wil terug refereren naar
2  \begin{align}\label{eq: cirkel}
3      x^2 + y^2 = a
4  \end{align}
5  dan kan ik nu gemakkelijk terug
6  refereren naar een formule
7  van de cirkel met \cref{eq: cirkel}.
8  In plaats hiervan kan je
9  ook \ref{eq: cirkel} gebruiken.
10 Dit kan je ook doen
11 voor figuren, sections en meer.
```

Stel dat ik wil terug refereren naar

$$x^2 + y^2 = a \quad (2)$$

dan kan ik nu gemakkelijk terug refereren naar een formule van de cirkel met verg. (2). In plaats hiervan kan je ook 2 gebruiken. Dit kan je ook doen voor figuren, sections en meer.

Pas op: eerst hyperref in je preamble introduceren en daarna cleveref!

Probeer het zelf

Probeer zelf eens:

- i. een genummerde lijst te maken,
- ii. een ongenummerde lijst te maken,
- iii. een label te geven aan een section, figuur, stelling of iets anders,
- iv. als je een label hebt, probeer er nu naar te refereren,

Tekstopmaak

Resultaat	Code	Resultaat	Code
Tekst	<code>\textbf{Tekst}</code>		
<i>Tekst</i>	<code>\textit{Tekst}</code>		
TEKST	<code>\textsc{Tekst}</code>		
<u>Tekst</u>	<code>\underline{Tekst}</code>		

Tekstopmaak

Resultaat	Code	Resultaat	Code
Tekst	<code>\textbf{Tekst}</code>	Tekst	<code>\tiny Tekst</code>
<i>Tekst</i>	<code>\textit{Tekst}</code>	Tekst	<code>\small Tekst</code>
TEKST	<code>\textsc{Tekst}</code>	Tekst	<code>\large Tekst</code>
<u>Tekst</u>	<code>\underline{Tekst}</code>	Tekst	<code>\huge Tekst</code>

Tekstopmaak

Resultaat	Code	Resultaat	Code
Tekst	<code>\textbf{Tekst}</code>	Tekst	<code>\tiny Tekst</code>
<i>Tekst</i>	<code>\textit{Tekst}</code>	Tekst	<code>\small Tekst</code>
TEKST	<code>\textsc{Tekst}</code>	Tekst	<code>\large Tekst</code>
<u>Tekst</u>	<code>\underline{Tekst}</code>	Tekst	<code>\huge Tekst</code>
Tekst	<code>\$_\mathbf{Tekst}\$</code>		
$\mathbb{T}$	<code>\$_\mathbb{T}\$</code>		
$\mathcal{T}$	<code>\$_\mathcal{T}\$</code>		
$\mathfrak{T}$	<code>\$_\mathfrak{T}\$</code>		
α	<code>\$_\boldsymbol{\alpha}\$</code>		

Zelf oplossingen vinden

$\text{\LaTeX}$ biedt veel opties, wat zowel handig als frustrerend kan zijn. Daarom is het belangrijk om te leren zoeken naar wat je wil bereiken in je document.

Het helpt om **duidelijke zoekopdrachten** te hebben, zoals bijvoorbeeld 'tabellen maken latex', 'citing in latex', 'error ... latex'.

Handige websites om te bezoeken:

- <https://tex.stackexchange.com/>
- https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes
- https://nl.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Wiskundige_formules
- <https://detexify.kirelabs.org/classify.html>

Afsluiting

De volgende cursusavond is ...